

Лабораторная работа №19

Разработка утилит для сортировки и поиска дубликатов файлов

1 Цель работы

1.1 Научиться получать и анализировать информацию о файлах в приложениях на C#.

2 Литература

2.1 Фленов, М. Е. Библия C#. 4 изд / М. Е. Фленов. – Санкт-Петербург: БХВПетербург, 2019. – 512 с. – URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/366634/reading>. – Режим доступа: только для зарегистрированных пользователей. – Текст : электронный. – п.14.2-14.4.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

5.1 Разработать CLI приложение, принимающее в качестве параметра командной строки путь к каталогу. Приложение должно сортировать файлы в каталоге (не включая вложенные) по структуре каталогов вида: /Год/Месяц/День на основе даты создания файла

Исходный каталог:

/Анапа2005.jpg

/Резюме.docx

/СчетЗаОтопление.pdf

Выходной каталог:

/2005/06/22/Анапа2005.jpg

/2026/02/03/Резюме.docx

/2026/02/15/СчетЗаОтопление.pdf

5.2 Изменить приложение из п.5.1. Добавить в приложение сортировку файлов в каталоге (не включая вложенные) по каталогам в соответствии с расширением файла. Режим сортировки должен определяться параметром командной строки.

Исходный каталог:

/Анапа2005.jpg

/Резюме.pdf

/СчетЗаОтопление.pdf

Выходной каталог:

/JPG/Анапа2005.jpg

/PDF/Резюме.pdf

/PDF/СчетЗаОтопление.pdf

5.3 Изменить приложение из п.5.2. Добавить в приложение режим сортировки, при котором файлы из всех вложенных каталогов перемещаются в корневой (при совпадении имен файлов добавлять число или иной постфикс к имени файла). Пустые исходные каталоги необходимо удалить.

Исходный каталог:

/2005/06/22/Анапа2005.jpg

/2026/01/15/СчетЗаОтопление.pdf

/2026/02/15/СчетЗаОтопление.pdf

Выходной каталог:

/Анапа2005.jpg

/СчетЗаОтопление.pdf

/СчетЗаОтопление(1).pdf

5.4 Разработать CLI приложение, принимающее в качестве параметра командной строки путь к каталогу. Приложение должно искать дубликаты файлов в указанном каталоге (не включая вложенные) и выводить их полные пути на экран. Для определения дубликатов вычислять хэш всех файлов в каталоге и сравнивать полученные результаты – файлы с одинаковым хэшем являются дубликатами.

5.5 Изменить приложение из п.5.4. Добавить в приложение параметр командной строки для поиска дубликатов в том числе во вложенных каталогах, и параметр командной строки, при включении которого все найденные дубликаты файла, за исключением первого будут удалены.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Запустить MS Visual Studio и создать консольное приложение C#.

6.2 Выполнить все задания из п.5 в одном решении.

6.3 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Какое свойство FileInfo возвращает имя файла?

8.2 Какое свойство FileInfo возвращает расширение файла?

8.3 Какое свойство FileInfo возвращает дату изменения файла?

8.4 Как хэширование используется при работе с файлами?